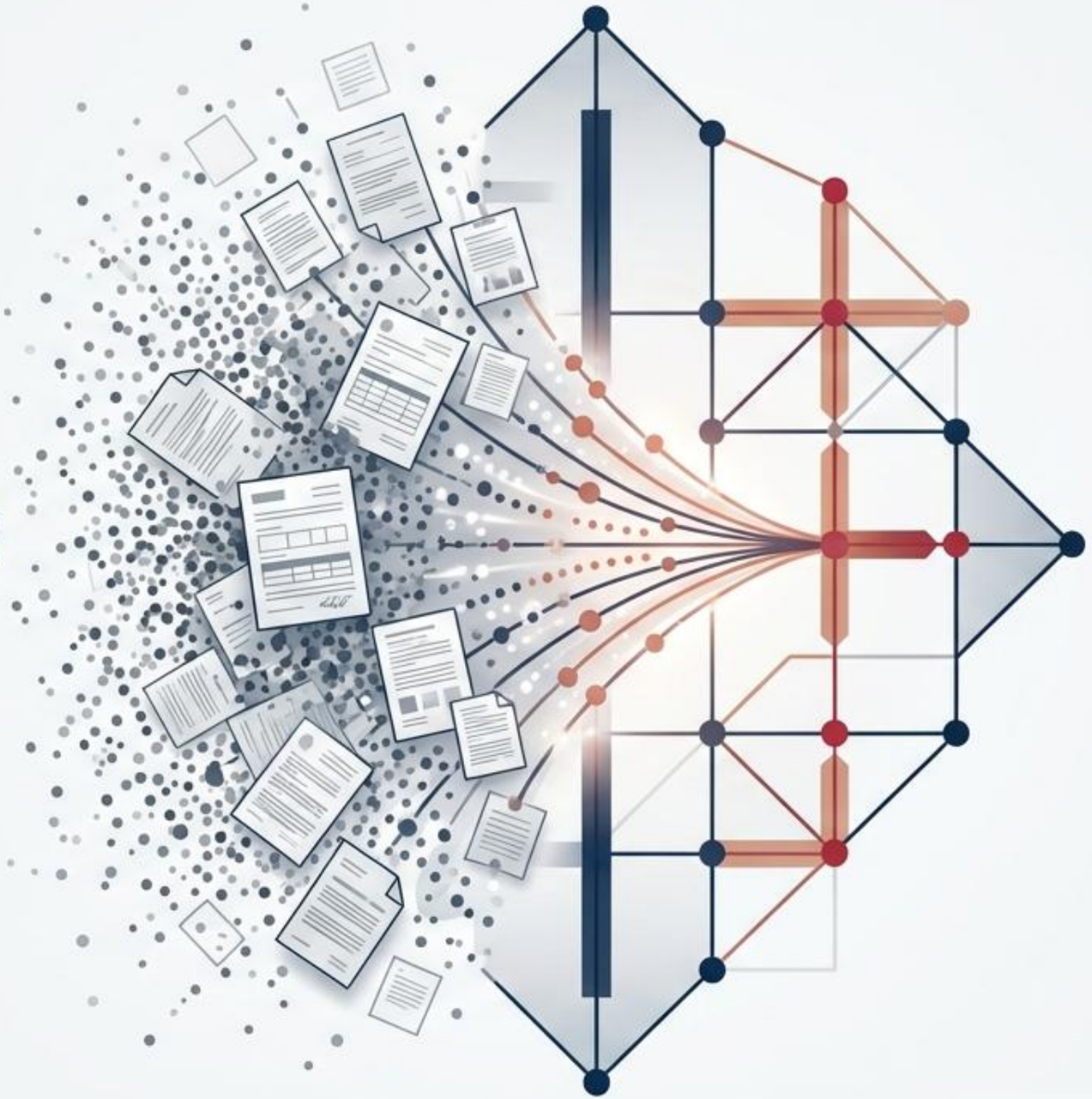
De los Registros a a las Decisiones

Inteligencia Criminal
Basada en Datos



El Desafío: Abundancia de Datos, Escasez de Inteligencia

Datos Crudos

- **El Problema:** Los gobiernos poseen millones de registros administrativos (denuncias policiales, llamadas al 911, ingresos médicos), pero carecen de inteligencia procesable.

La Brecha Analítica

Inteligencia Accionable

- **La Solución:** Superar el simple conteo de incidentes y aplicar análisis espacial y estructural para comprender el cómo y el por qué.

La Realidad: La delincuencia no es aleatoria. Los mercados ilícitos generan una Violencia Sistémica estructurada por interacciones complejas, competencia y control territorial.

El Ecosistema de Datos de Seguridad y Justicia

Un flujo de información estructurado es el cimiento de cualquier política pública basada en evidencia. Los Registros Administrativos son la fuente primaria más rica y oportuna.

Informantes

Ciudadanos y empresas privadas.

Proveedores de Datos

Policía, Fiscalía, Medicina Legal, Sistema Penitenciario.

Procesador Central

Oficina Nacional de Estadística (produce registros, encuestas, censos).

Usuarios

Gestores de políticas, académicos, investigadores.

Principios para que los Datos Crudos sean Útiles

Para que los registros administrativos alimenten modelos predictivos y estructurales, deben cumplir con cuatro **estándares innegociables**:

1. Estandarización. Uso de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS).

2. Interoperabilidad. Sistemas que hablan entre sí (ej. integración de datos de la Policía y la Fiscalía).

3. Georreferenciación. Todo evento debe tener coordenadas (x,y) precisas; sin ubicación, no hay análisis espacial.

4. Oportunidad. Ingestión de datos en tiempo real para decisiones tácticas, no reportes con años de retraso.

La Escalera Analítica: De la Descripción a la Prevención

Nivel 1: Patrones Básicos

¿Qué pasó y dónde? (Descriptivo)

Nivel 2: Redes Espaciotemporales

¿Cómo se mueve y muta el delito? (Dinámico)

Nivel 3: Econometría Espacial

¿Cómo contagia un barrio a otro? (Espacial)

Nivel 4: Modelos Estructurales (SEM)

¿Cuáles son las causas ocultas? (Estructural)

Nivel 5: Dinámicas Comparadas

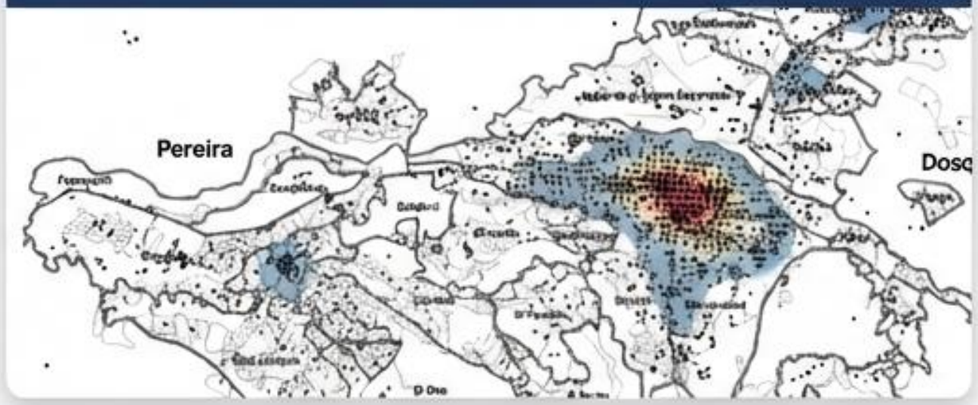
¿Por qué unos mercados son más violentos que otros? (Sistémico)

Cada peldaño requiere mayor sofisticación metodológica, pero entrega decisiones de política pública mucho más precisas.

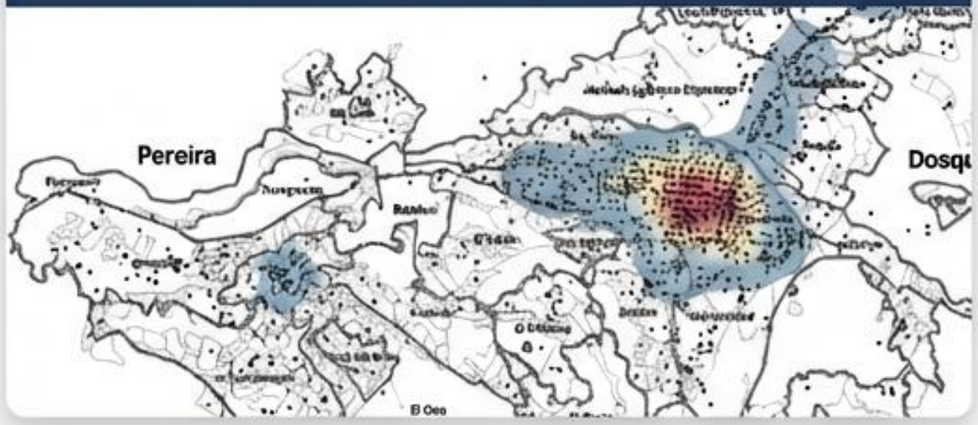
Nivel 1: Más Allá del Mapa de Calor Tradicional

- El crimen no se distribuye al azar. Se agrupa donde el diseño urbano y las dinámicas sociales lo permiten.
- **Teoría de los Entornos Generosos del Crimen:** Ciertas áreas concentran características (oportunidades criminales, ausencia de control) que las hacen **munificentes** o **generosas** para el delito.

Entorno Generoso (Pre-Pandemia)



Entorno Generoso (Durante Restricciones)



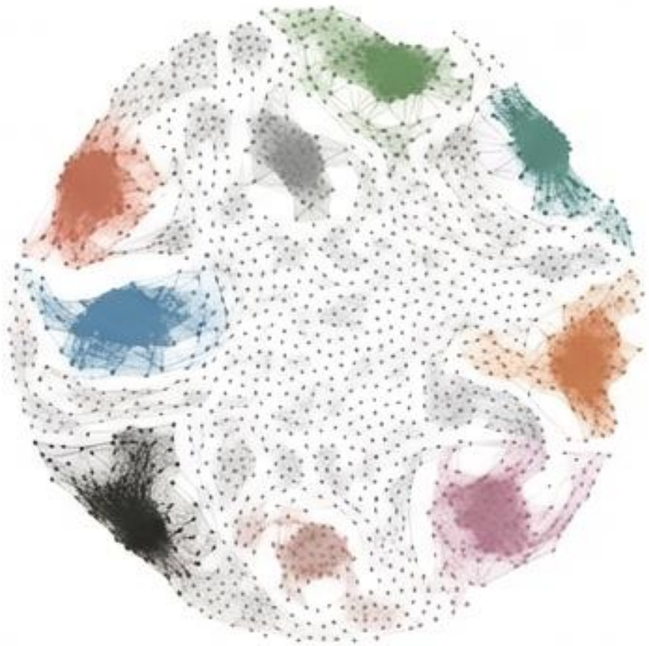
Los focos persisten donde el entorno lo permite.

Nivel 2: Redes Espaciotemporales

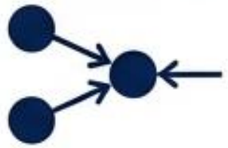
Caso de Estudio: Pereira, Colombia (Hurto)

Metodología: Identificación de patrones para redes de eventos espaciotemporales (Ipree).

El análisis en rangos de una hora y distancias de 10 a 1000 metros revela que el crimen se comporta como un organismo vivo.



1. Expansión (Out-2-Star)
El delito se difunde desde un punto a otros dos.



2. Compresión (In-2-Star)
El delito se retrae desde múltiples puntos a uno solo.

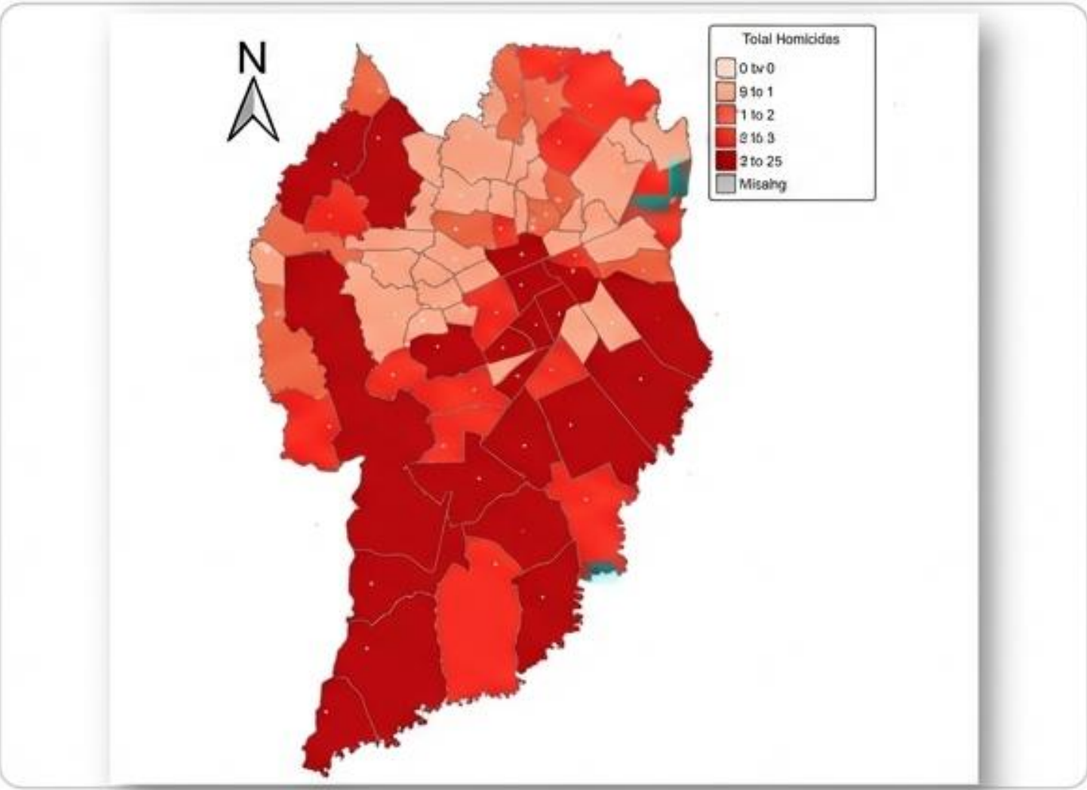
3. Desplazamiento (Path)
Relación directa de movimiento.

Nivel 3: Econometría Espacial y Dependencia Territorial

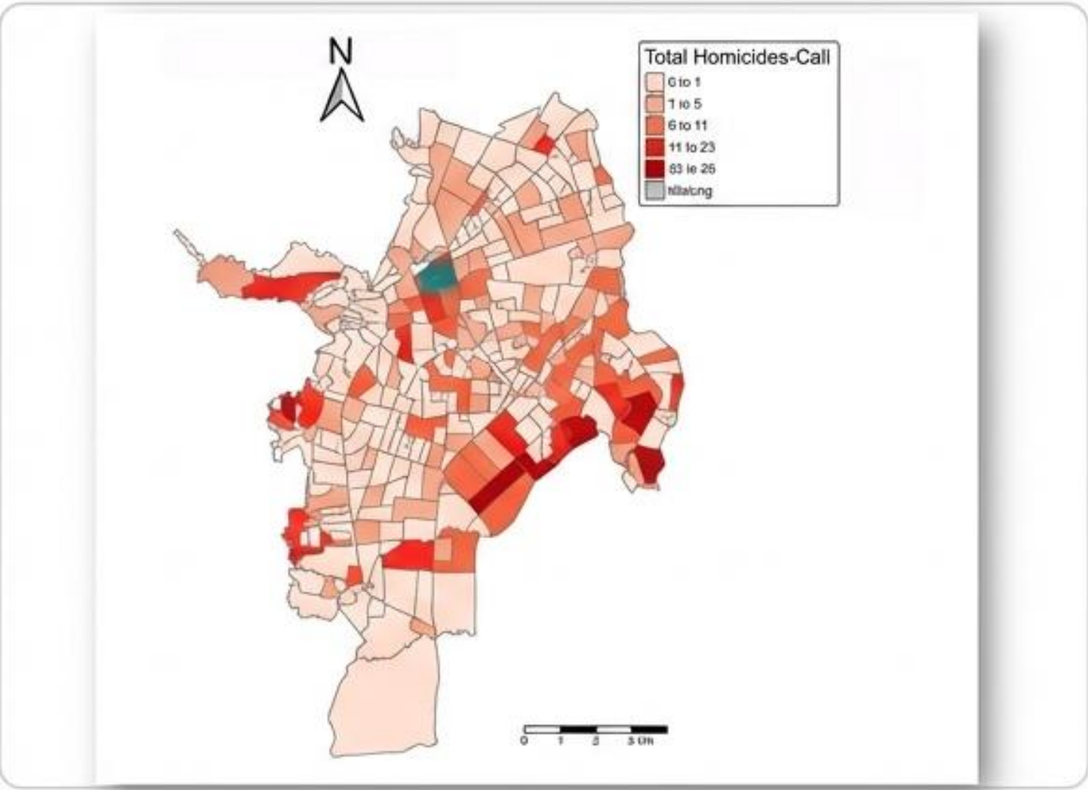
Casos de Estudio: Curitiba, Monterrey y Cali (Homicidios y Drogas)

La violencia homicida está profundamente territorializada y vinculada a la dinámica de las incautaciones de drogas.

El Índice de Moran confirma matemáticamente que los homicidios se agrupan espacialmente (Monterrey: 0.053, Curitiba: 0.084, Cali: 0.135).



Agrupación Espacial: Curitiba



Agrupación Espacial: Cali

Contagio vs. Estructura: ¿Cómo se propaga la violencia?

Las intervenciones policiales deben adaptarse al tipo de dependencia espacial del territorio.

Efecto Contagio (Spatial Lag Model - SLM)

Insight (Curitiba): La violencia en un barrio se derrama a los barrios adyacentes. Requiere contención territorial perimetral.

Influencia Estructural (Spatial Error Model - SEM)

Insight (Cali/Monterrey): La violencia es impulsada por factores estructurales no observados (mercados ilícitos, vulnerabilidad) dentro del mismo barrio. Requiere intervención socioeconómica profunda.

Nivel 4: Descubriendo Causas Ocultas con Modelos Estructurales (SEM)

- El Modelado de Ecuaciones Estructurales (SEM) analiza relaciones de causalidad simultáneas en sistemas complejos.
- Permite conectar variables latentes: cómo las incautaciones de cocaína, la desventaja socioeconómica y el desorden social impulsan simultáneamente las tasas de homicidio.
- Supera los límites estadísticos tradicionales al maximizar la varianza explicada en fenómenos multidimensionales.

Nivel 5: Dinámicas Comparadas Globales

Casos de Estudio: América Latina vs. Europa

¿Por qué los mercados de drogas en Juárez o Pereira son letales, mientras que en Frankfurt o Madrid no lo son?

Análisis fsQCA (Lógica Difusa) revela que la violencia extrema no es producto de una sola variable, sino de una combinación específica:

Sabiduría Aplicada: De la Teoría a la Intervención Territorial

La inteligencia criminal avanzada permite pasar de una estrategia reactiva a una preventiva y sistémica:

1. Anticipar el Desplazamiento

Conocer los flujos espaciotemporales evita que la vigilancia policial simplemente empuje el crimen a la calle de al lado (ej. el eje conector de Pereira).

2. Políticas Interdependientes

Los modelos SEM y SLM demuestran que arreglar un barrio aislado no funciona. Los recursos deben asignarse contemplando el ecosistema urbano completo.

3. Desarticulación Inteligente

En mercados fragmentados, entender las redes (Ipree) permite golpear nodos estratégicos, minimizando la violencia de represalia.

El Rol Habilitador de la Tecnología (C4/C5)

Para que estos modelos funcionen de forma operativa, requieren una arquitectura tecnológica moderna:

Sistemas de Gestión Integrados:

Como el Sistema David (Ecuador) o SGSP (Uruguay), que unifican datos de fiscalía, policía y medicina legal.

Interoperabilidad en Tiempo Real:

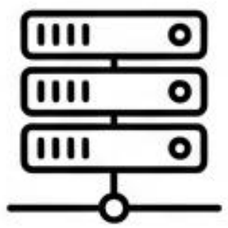
Ingestión automatizada de registros administrativos para actualizar mapas de riesgo y modelos espaciales al instante.

Motor de Integración

Centros de Comando (C4/C5):

Transformando datos complejos en alertas visuales inmediatas para los operadores de seguridad.

Centro de Comando C4



Datos Crudos

Recomendaciones para Gestores Públicos

Lista de verificación para construir un ecosistema de seguridad basado en datos empíricos:

Promover una Cultura de Datos

Los registros no son simple burocracia; son activos estratégicos.

Estandarizar Reportes

Implementar normativas estrictas de codificación de delitos y georreferenciación obligatoria.

Invertir en Talento

Financiar analistas espaciales y científicos de datos, no solo personal operativo.

Fomentar Coordinación Multiagencia

Romper los silos de información entre ministerios, policías, tribunales y sector salud.

Conclusión: La Maquinaria de la Inteligencia Criminal

Registros Administrativos

La materia prima

Análisis Espacial y Estructural

La maquinaria

Seguridad Pública y Justicia

El producto final

Comprender la dinámica del fenómeno criminal es el único camino hacia intervenciones que salven vidas y pacifiquen territorios.